

浙江大学

物理实验报告

实验名称：____分光计的调整和使用____

实验桌号：____36____

指导教师：____王宙洋____

班级：____人工智能 xxxx____

姓名：____TommyKeen____

学号：____XXXXXXXXXX____

实验日期：2025 年 12 月 8 日 星期 二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

分光计是一种精密的光学测角仪器，主要用于测量光线的偏转角度，进而计算折射率、光栅常数、光波波长等物理量。本实验旨在通过调整分光计、测量三棱镜顶角等操作，掌握其基本结构、光路原理与使用方法。

1.1 实验现象

在调整分光计的过程中，通过望远镜观察双面反射镜反射回来的“亮十字像”，调整目镜与物镜焦距，直至像清晰且无视差。在测量三棱镜顶角时，可观察到平行光经三棱镜两反射面反射后形成的两束反射光，通过测量其夹角即可推算顶角大小。

1.2 实验原理

（1）分光计调整原理

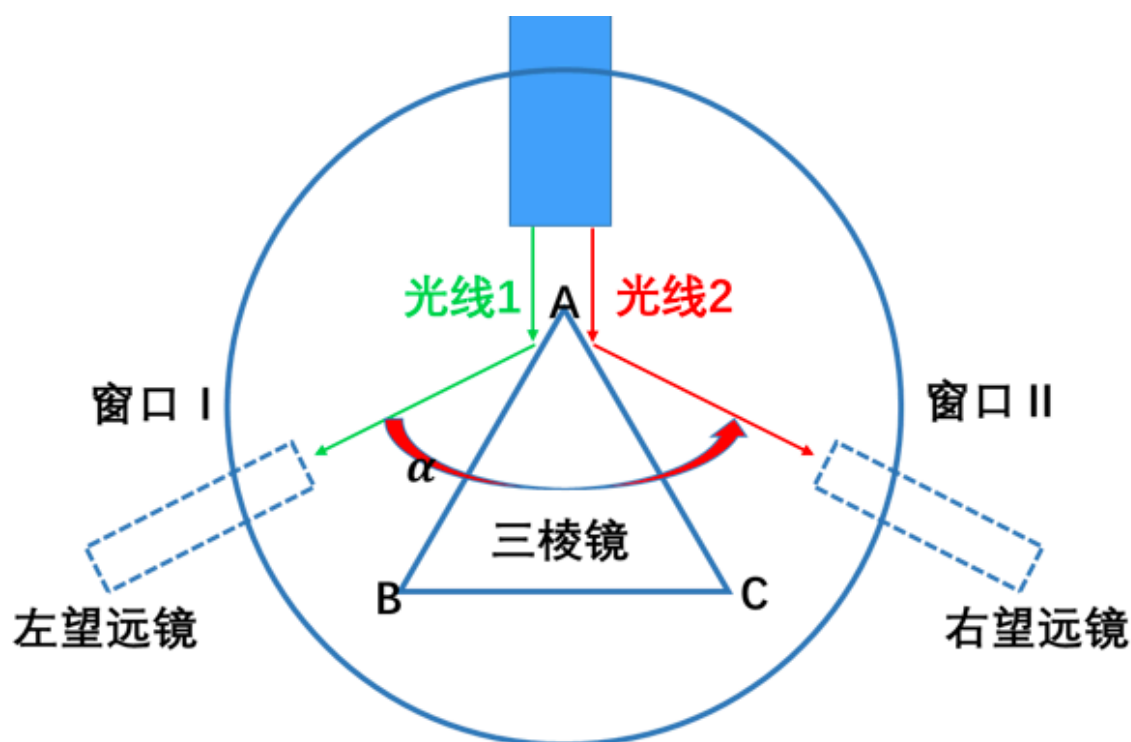
分光计调整需达到“等高共轴、两个焦距、三个垂直”的状态：

- 望远镜调焦至无穷远：采用自准直法，调整目镜与物镜，使亮十字像清晰成像于分划板上。
- 光轴垂直调整：“减半逼近法”调整望远镜与载物台，使反射像始终位于分划板上刻线。
- 平行光管调整：调节狭缝至透镜距离，使狭缝像清晰，光轴与望远镜共轴且垂直主轴。

（2）三棱镜顶角测量原理

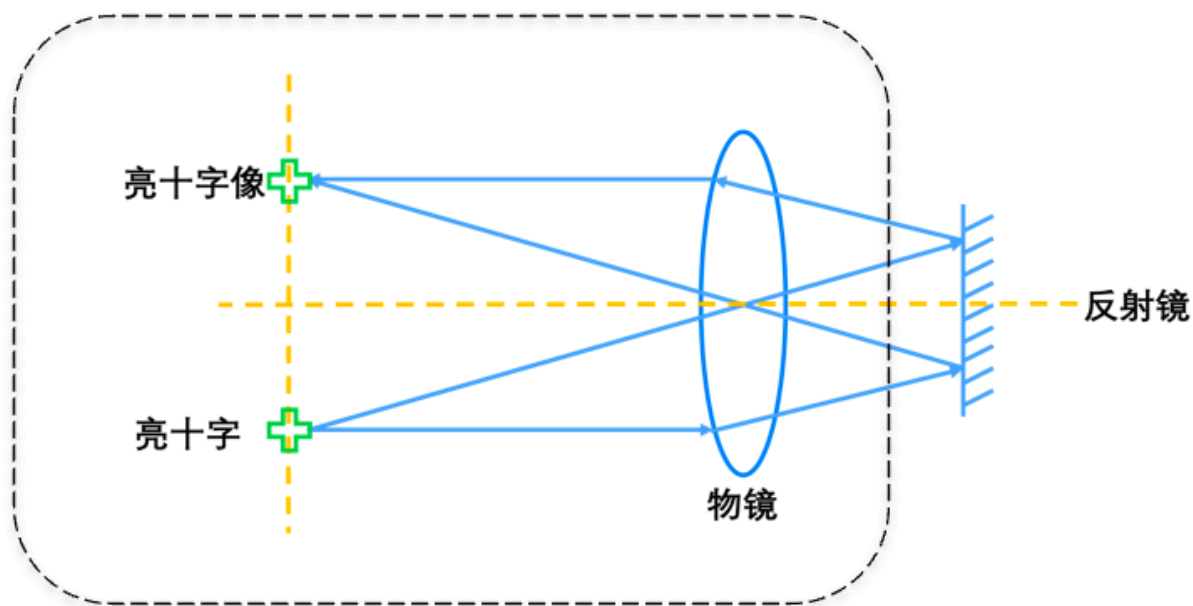
- 棱脊分束法：平行光入射至三棱镜顶角，经两反射面反射，其夹角 α 与顶角 A 满足：
$$A = \frac{\alpha}{2}$$

通过测量左右两侧反射光的角度差，取平均值消除偏心差。



- 自准直法：利用望远镜自准直像的位置变化，通过几何关系计算顶角：

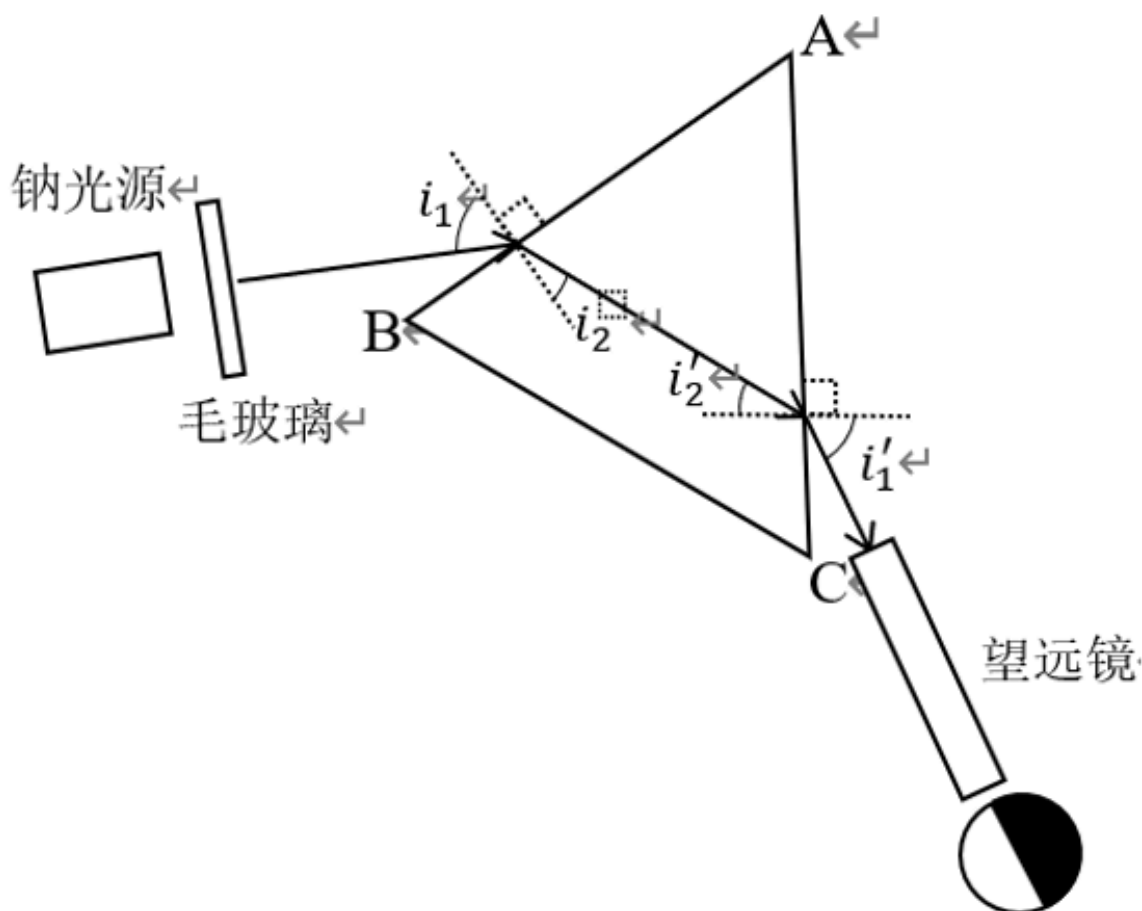
$$A = 180^\circ - \frac{1}{2}(|(\varphi_{\text{右 I}} - \varphi_{\text{左 I}})| + |(\varphi_{\text{右 II}} - \varphi_{\text{左 II}})|)$$



(3) 折射率测量原理

- 掠入射法：当光线以掠入射（入射角 $\approx 90^\circ$ ）时，出射角 ψ 最小，折射率 n 为：

$$n = 1 + \sqrt{\frac{(\cos A + \sin \psi)^2}{(\sin A)^2}}$$



- 最小偏向角法：当偏向角 δ 最小时，有 $n = \frac{\sin(\frac{\delta_m + A}{2})}{\sin(\frac{A}{2})}$

1.3 实验方法

- 分光计调整：先粗调，目测使望远镜、载物台、平行光管大致水平；再细调，依次调整望远镜焦距、光轴垂直、平行光管共轴。
- 顶角测量：采用棱脊分束法或自准直法，记录左右窗读数，计算顶角。
- 数据处理：计算平均值与不确定度，进行误差分析。

2. 实验重点（3分）

本实验重点在于掌握分光计的调整方法（自准直法、减半逼近法），理解三棱镜顶角测量的两种原理（棱脊分束法与自准直法），学会使用游标读数系统并消除偏心差，为后续光学测量实验奠定基础。

3. 实验难点（2分）

实验难点在于分光计的精细调整，尤其是实现“等高共轴、三个垂直”的状态，操作中需反复使用“减半逼近法”；此外，读数时需注意游标对齐与过零修正，避免人为误差与仪器偏心差的影响。

二、原始数据 (20 分)

次数	望远镜在左窗		望远镜在右窗		$ \theta_{右1} - \theta_{左1} $	$ \theta_{右2} - \theta_{左2} $	$\angle A$	$\bar{\angle A}$
	I窗	II窗	I窗	II窗				
1	151°16'	331°15'	31°17'	211°10'	119°59'	120°5'	60°1'	
2	150°13'	330°11'	30°15'	210°9'	119°58'	120°2'	60°	
3	148°14'	328°12'	28°17'	208°11'	119°57'	120°1'	59°59'	60°
4	149°24'	329°13'	29°26'	209°8'	119°58'	120°5'	60°1'	
5	150°8'	330°7'	30°9'	210°4'	119°59'	120°3'	60°	
6	151°10'	331°13'	31°11'	211°11'	119°59'	120°2'	60°	

2024.12.8

三、结果与分析 (60 分)

1. 数据处理与结果 (30 分)

次数	左侧窗 1	左侧窗 2	右侧窗 1	右侧窗 2	$ \theta_{左1} - \theta_{右1} $	$ \theta_{左2} - \theta_{右2} $	顶角 A
1	151° 16'	331° 15'	31° 17'	211° 10'	119° 59'	120° 5'	60° 1'
2	150° 13'	330° 11'	30° 15'	210° 9'	119° 58'	120° 2'	60°
3	148° 14'	328° 12'	28° 17'	208° 11'	119° 57'	120° 1'	59° 59'
4	149° 24'	329° 13'	29° 26'	209° 8'	119° 58'	120° 5'	60° 1'
5	150° 8'	330° 7'	30° 9'	210° 4'	119° 59'	120° 3'	60°
6	151° 10'	331° 13'	31° 11'	211° 11'	119° 59'	120° 2'	60°

平均值 $\bar{A} = 60^\circ$

2. 误差分析 (20 分)

2.1 不确定度

(1) A 类不确定度 $u_A = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (A_i - \bar{A})^2}{6 \times (6-1)}} = 0.31'$

(2) B 类不确定度 $u_B = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = 0.58'$

(3) 合成标准不确定度 $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.66'$

(4) 扩展不确定度 $U = k \cdot u_C = 1.32' \approx 1'$ (取包含因子 $k = 2$, 对应 95% 置信水平)

2.2 结果表达式

$$A = \bar{A} \pm U = 60^\circ 0' \pm 1' = (60.00 \pm 0.02)^\circ$$

2.3 误差原因

(1) 系统误差

- 仪器偏心差：通过采用双游标读数并取平均值的方法，已有效消除。
- 仪器调整误差：望远镜与平行光管光轴未完全垂直仪器主轴、载物台未完全水平等引入的误差。
- 原理误差：棱脊分束法中假设入射光完全平行且垂直入射，实际略有偏差。

(2) 随机误差

- 读数误差：角游标最小分度为 $1'$ ，估读引入约 $0.5'$ 的误差。
- 对准误差：望远镜十字叉丝与狭缝像或反射像对准时存在主观偏差。
- 环境误差：实验台振动、空气扰动等环境因素影响。

(3) 操作误差

- 三棱镜放置位置：顶角未严格对准平台中心偏上位置，导致反射光路偏移。
- 调焦不精确：望远镜未严格调焦至无视差状态。
- 仪器未充分预热：可能影响测量稳定性。

2.4 结果评价

本次测量结果 $A = 60^\circ 0' \pm 1'$ ，相对不确定度为： $\frac{U}{A} = \frac{1'}{3600'} \approx 0.028\%$

测量精度较高，满足实验要求。主要误差来源为仪器允差和读数误差，可通过改进仪器精度、增加测量次数进一步提高测量准确度。

3. 实验探讨 (10 分)

分光计的调整是实验的关键，通过自准直法和减半逼近法实现光轴共轴垂直；采用棱脊分束法测得三棱镜顶角为 $60^\circ 0' \pm 1'$ ，验证了角度测量的光学原理，掌握了精密仪器的操作与误差控制方法。

四、思考题 (10 分)

1. 为什么在调节分光计时要采用“减半逼近法”来调整望远镜光轴与仪器转轴垂直？

采用“减半逼近法”是为了高效、准确地消除望远镜光轴与仪器转轴之间的倾斜误差。当双面反射镜两个反射面的十字像一个偏上、一个偏下时，表明载物台平面不垂直于仪器转轴。通过调节载物台调平螺钉，使两个反射像的偏移量各减小一半，再调节望远镜倾斜螺钉使像与叉丝上刻线重合，如此迭代可快速收敛至垂直状态。这种方法避免了盲目调节，减少了因望远镜与载物台耦合带来的反复，提高了调整的精度和效率。

2. 在用自准直法测量三棱镜顶角时，为什么要测量两个游标读数并取平均？

测量两个游标读数并取平均是为了消除刻度盘的偏心差。分光计的刻度盘圆心可能与仪器转轴不重合，导致在不同位置读数时引入周期性误差。两个游标对称分布（通常相隔 180° ），

其读数误差大小相等、符号相反。取平均值后，偏心误差可相互抵消，从而提高角度测量的准确性。这是分光计设计中用于减小系统误差的重要措施。

3. 三棱镜应摆放在载物台的什么位置？简述其原因。

三棱镜应摆放在载物台中心偏上位置，且顶角指向平台中心。原因如下：

- 确保光路可见：偏上放置可使反射光线不被平台遮挡，顺利进入望远镜视场。
- 减小测量误差：顶角靠近中心能使入射光与反射光关于转轴对称，降低光路不对称带来的角度误差。
- 便于调节：中心位置利于通过三个调平螺钉有效控制棱镜倾斜，便于后续调整。

此放置方式兼顾了观测可行性与测量准确性，是实验成功的关键之一。